图纸目录与设计条件

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 完整瓦屋顶已替代此前露台；取消屋顶活动设备和通往露台的固定楼梯。

图号	内容	适用
W-01 / W-02	一、二层冷水与热水定位	方案2
W-03 / W-04	一、二层污废水与排风	方案2
W-05	给水、排水竖向系统协调	方案2
E-01 / E-02	一、二层照明、插座与开关	方案2
E-03	配电系统与回路初选表	方案2
E-04	弱电、等电位与浴室用电	原则两案共用
R-01	四坡瓦屋顶排水与接口	两案共用
R-02	坡屋面构造、檐沟与溢流	两案共用
R-03	屋脊、穿屋面管与检修节点	两案共用
Q-01 / Q-02	专业复核、验收和引用资料	两案共用

从定位图走到可施工图，还差哪些输入

01 已知：两层、12×11m控制外包、四卧三卫，客户选择完整瓦屋顶。江苏平原仍需依据当地资料复核风、雪及抗震作用。

02 待测：建筑角点、室外绝对高程、进水压力与水质、污水接管或化粪池位置和底标高、可用供电容量及单／三相。图内以“暂定接口”标记，施工不得自行猜定。

03 待选：热水器、空调、电灶或燃气灶、浴霸与洁具。此册给设备预留空间，供配电进线和负荷计算须在选型后签发。

04 版本关系：W/E定位只适用于方案2，不能直接在方案1墙位上放线。两案屋面几何一致；选择方案1后，按其卫浴、管井位置重绘室内支管与穿屋面点。

05 图中线为布线／走管路线示意。穿梁位置、降板厚度、保温及防火封堵未由结构和专业工程师签认，本册不可代替最终签发的施工图。

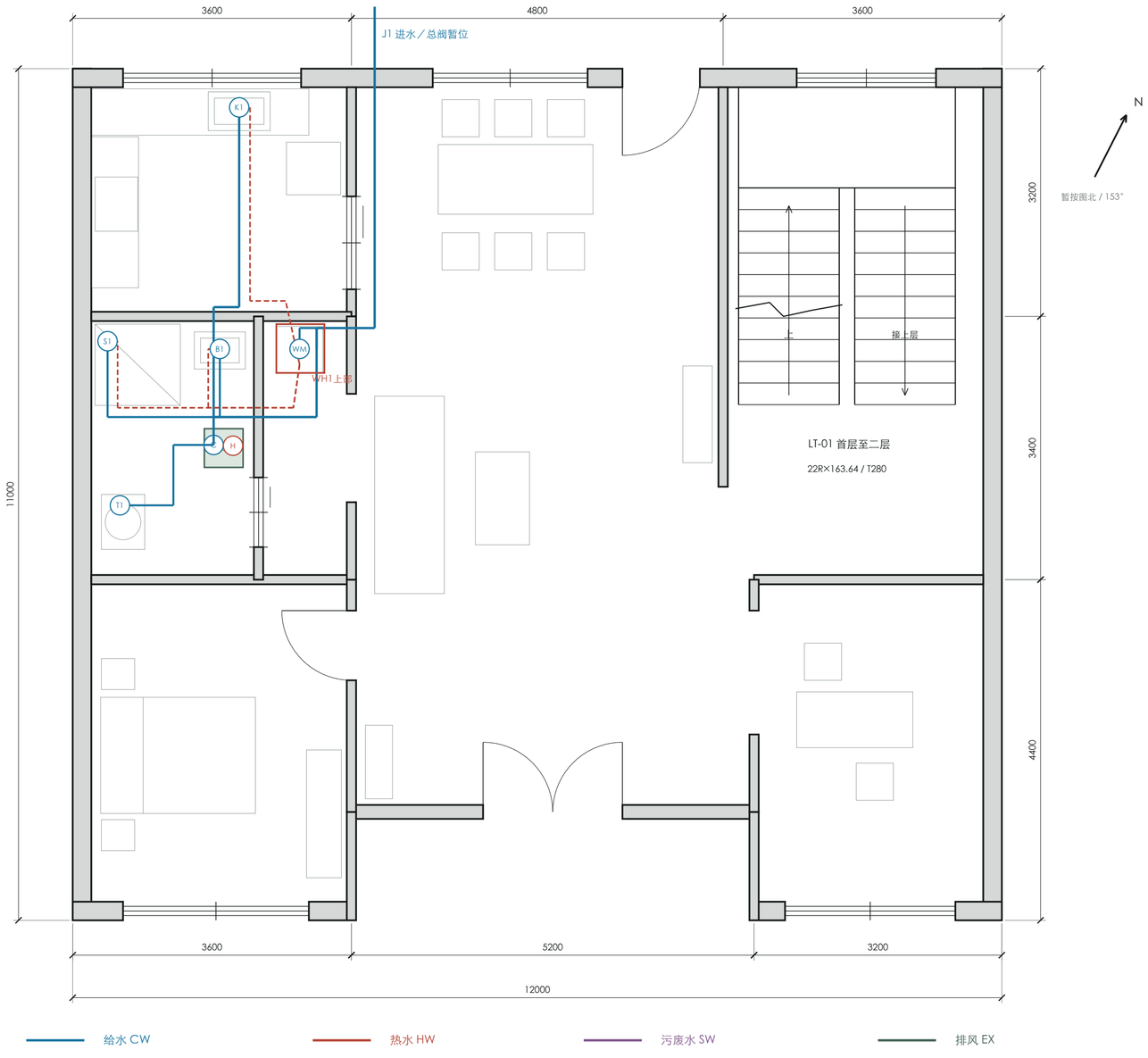
统一坐标与标高

平面原点：房屋后侧左外角；X向右，Y向前院；均以图示外墙外边为参考。
楼面暂定：一层±0.000，二层+3.600；顶层封闭楼板顶暂+6.900。
瓦檐控制+7.250，瓦脊控制+8.965；节点厚度和真实结构标高需专业反算。
图上方为后院，不是正北；朝向仅沿用约153° 图测值。

打印：A2原尺寸，不缩放时平面1:50。毫米尺寸优先于尺量。
冷／热／污／风各系统颜色和代号双重区分；黑白打印需按代号识别。

一层冷水、热水与设备定位

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 点位坐标为方案预留；安装高度以地面完成面计。



点位	X / Y（mm）	用途
K1	2150 / 500	厨房水槽
B1	1900 / 3620	一层台盆
S1	450 / 3520	一层淋浴
T1	610 / 5640	一层坐便
WM	2930 / 3620	洗衣机

供水与热水组织

01 CW管径初选：进户公称DN25、干管／立管DN20至25、器具支管DN15。与塑料管外径dn不得混淆；按水压、用水当量、管材系列和同时使用情况复核。

02 采用分层储水式热水器的协调方案：一层WH1设在洗衣凹位上方；二层WH2设套卫洗面区上方且在淋浴影响区之外。建议容量分别约60至80L、80至100L，最终按人数与铭牌选定。

03 两台热源各有止水与泄水、可检修安全泄压排水，禁止封堵安全阀。热水不设长循环管，减少短住空置能耗。厨房使用距离较短的一层热水支路。

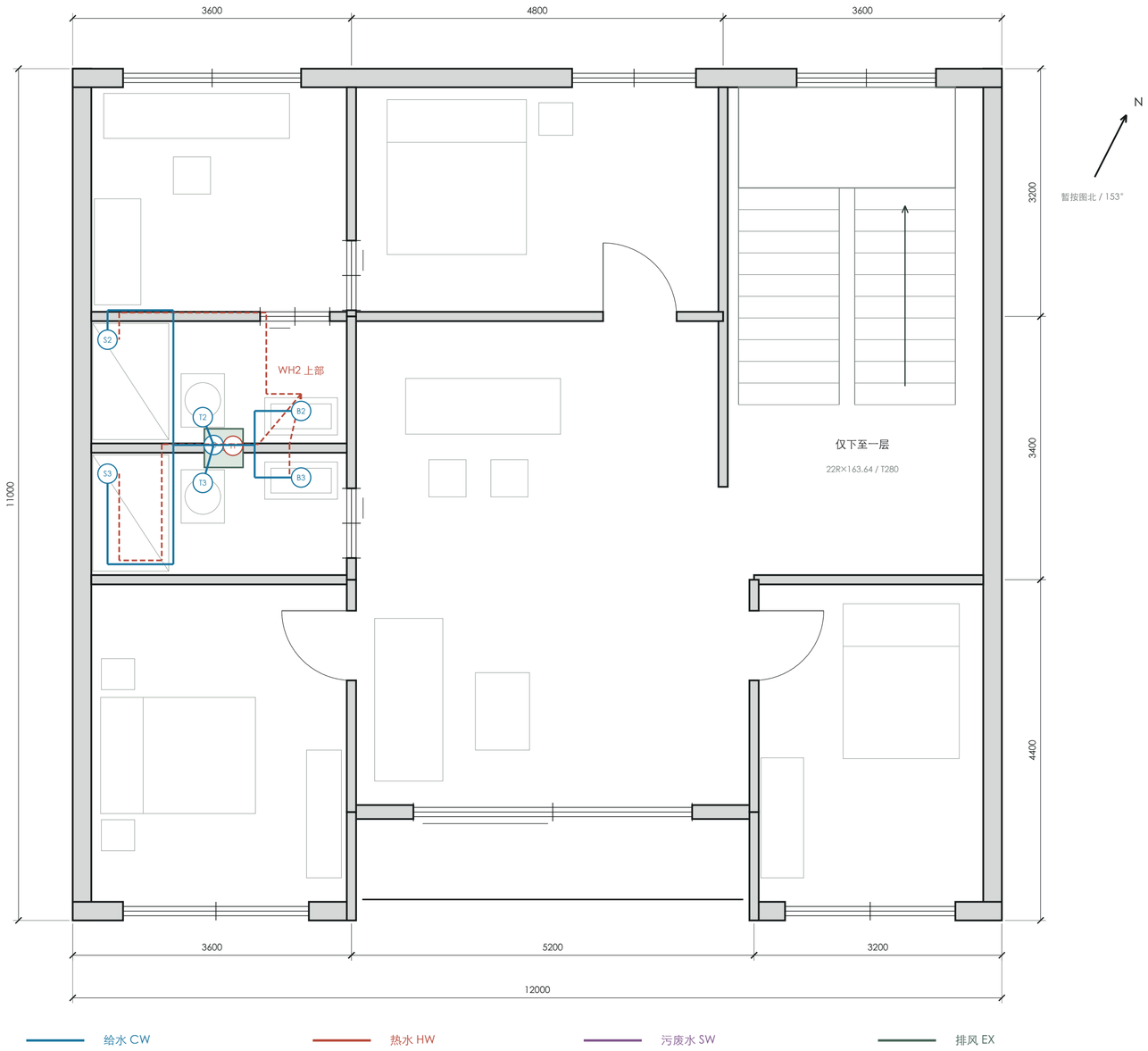
04 冷管防结露、热管保温；入户、分层和设备前设独立阀。生活供水与其他水源隔离并采取适用的防回流措施；是否需增压由实测水压决定。

05 淋浴混水阀暂按1.10m、台盆冷热接口暂按0.55m协调；坐便和洗衣接口最终按设备安装图定位。管道不在承重墙横向剔槽。

依据索引：S4 / S5；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

二层冷水、热水与设备定位

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 点位坐标为方案预留；安装高度以地面完成面计。



依据索引：S4 / S5；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

点位	X / Y（mm）	用途
B2	2950 / 4420	套卫台盆
S2	450 / 3500	套卫淋浴
T2	1680 / 4500	套卫坐便
B3	2950 / 5280	公卫台盆
S3	450 / 5230	公卫淋浴
T3	1680 / 5350	公卫坐便

供水与热水组织

01 CW管径初选：进户公称DN25、干管／立管DN20至25、器具支管DN15。与塑料管外径dn不得混淆；按水压、用水当量、管材系列和同时使用情况复核。

02 采用分层储水式热水器的协调方案：一层WH1设在洗衣凹位上方；二层WH2设套卫洗面区上方且在淋浴影响区之外。建议容量分别约60至80L、80至100L，最终按人数与铭牌选定。

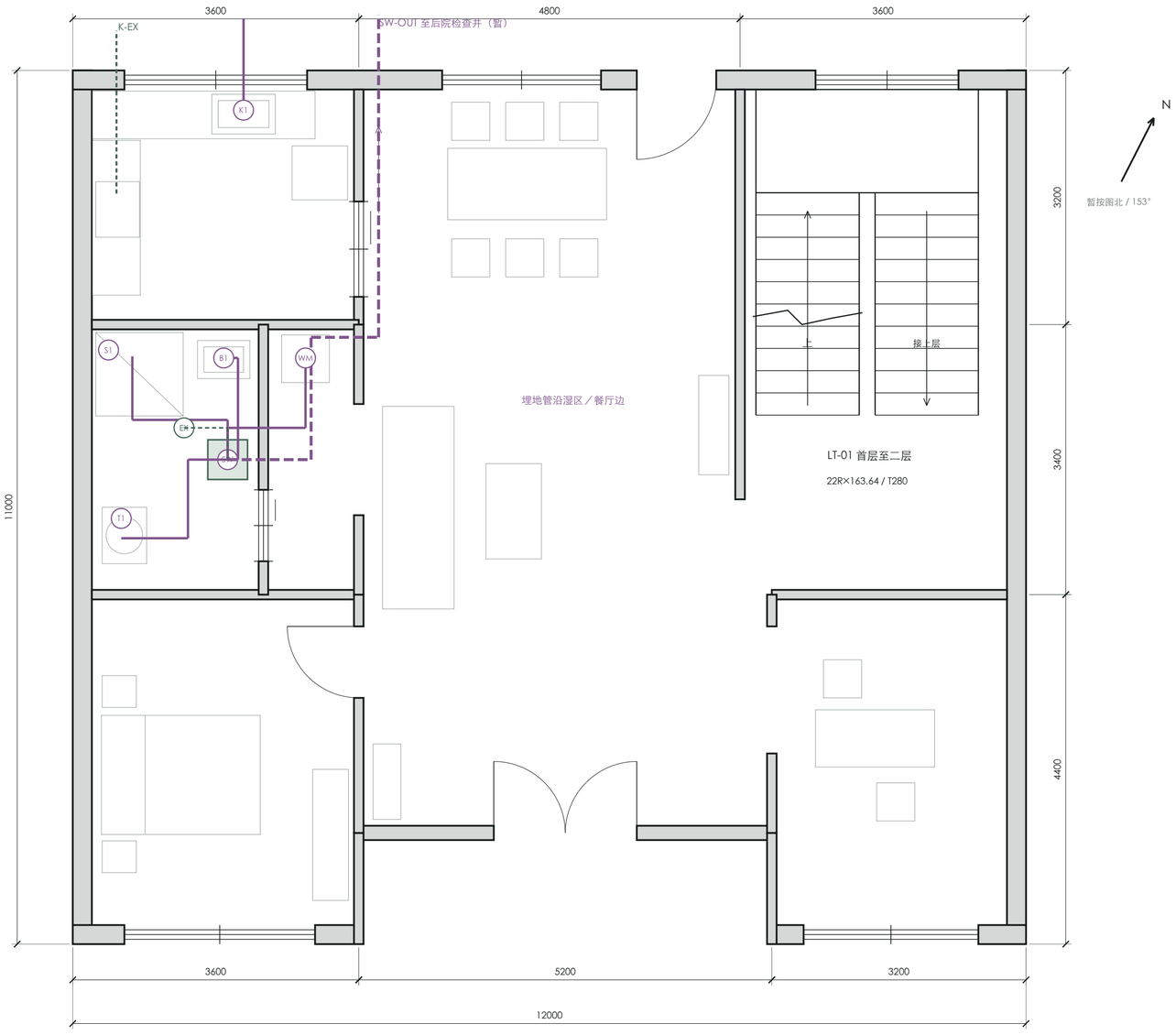
03 两台热源各有止水与泄水、可检修安全泄压排水，禁止封堵安全阀。热水不设长循环管，减少短住空置能耗。厨房使用距离较短的一层热水支路。

04 冷管防结露、热管保温；入户、分层和设备前设独立阀。生活供水与其他水源隔离并采取适用的防回流措施；是否需增压由实测水压决定。

05 淋浴混水阀暂按1.10m、台盆冷热接口暂按0.55m协调；坐便和洗衣接口最终按设备安装图定位。管道不在承重墙横向剔槽。

一层污废水与排风

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · SW1为污废水立管，V1为伸顶通气；厨卫排风分别成管。



排出与排风必须有去处

01 一层排出管经湿区走道、餐厅边埋地出后院，拟DN100，坡度由管材与管底标高核定；现场放线先核基础，不能穿基础梁后再开洞。

02 厨房K-SW单独就近出后院，室外与生活污水系统协调汇合；图示不是商业厨房隔油设计。生活污水去污水接管或合规处理设施，不能接雨水沟或直接排农田。

03 厨房油烟单独向自有后院一侧排出，出口与后窗、邻房和公共通道距离复核。若改经屋顶排放，需另设独立油烟管，不能借用PS1通气或卫生间排风。

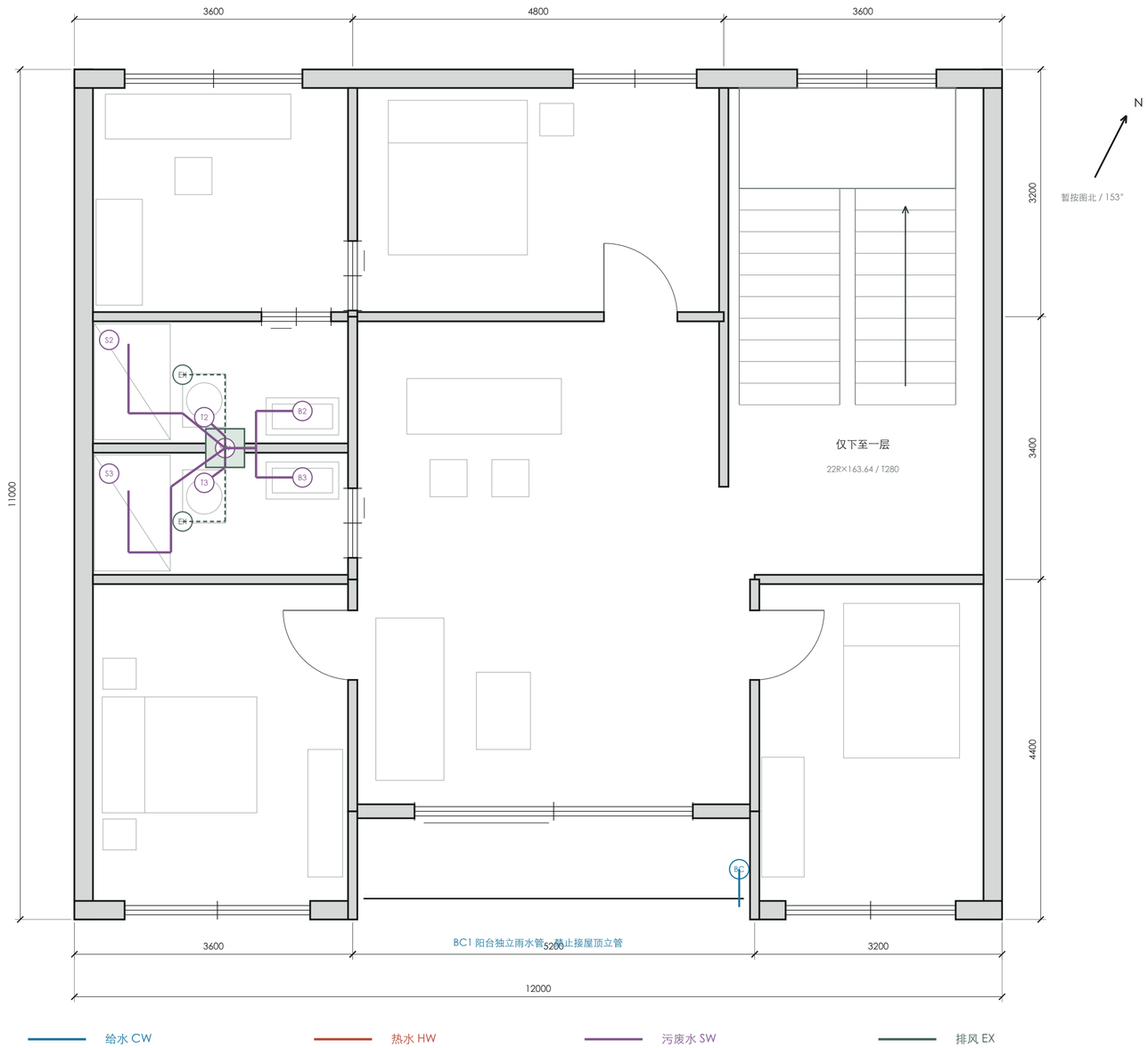
04 卫生间排风接独立EX1至屋顶；套卫EX2与公卫EX3分别成管并防倒灌。PS1内部尺寸和隔声需复核，不与强电混井。

05 洗衣机设专用排水接口；地面排水与管道存水弯配置避免重复水封。所有少用地漏需定期补水；不以机械翻板代替法定水封。

依据索引：S3 / S4 / S5；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

二层污废水与排风

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · SW1为污废水立管，V1为伸顶通气；厨卫排风分别成管。



依据索引：S3 / S4 / S5；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

二层湿区：短支管、可检修

01 坐便接口拟公称DN100；台盆、淋浴和地漏支管拟DN50，合流横支管按排水当量校核可需DN75。地面排水坡不小于1%，方向指向地漏；管道坡度不能直接套地面坡度。

02 本版按穿板后在一层湿区吊顶内接立管的方式协调。两间二层卫浴下方为公卫和湿区走道，不将横管放到厨房或卧室吊顶。需同层排水时应重新设计降板，不能现场自行加厚回填。

03 两侧支管接立管的管件形式、标高错开及通气由给排水专业核定。设置可开启检查口；管井封板前做通水和严密性检查，重点控制两卫互相冒泡和返味。

04 三间淋浴卫生间分别设置独立排风管，风机规格及阻力计算待深化。墙／板洞口在结构图上定位，穿越部位按适用防火与隔声要求封堵。

05 伸顶通气出口采用不上人屋面条件，超过当地积雪并避开附近门窗和进风口；不能简单将管口留在封闭瓦顶夹层内。阳台BC1独立雨水排水，暂留DN50至75，按汇水与暴雨校核，禁止接入屋顶雨水立管。

给水与污废水：竖向系统协调

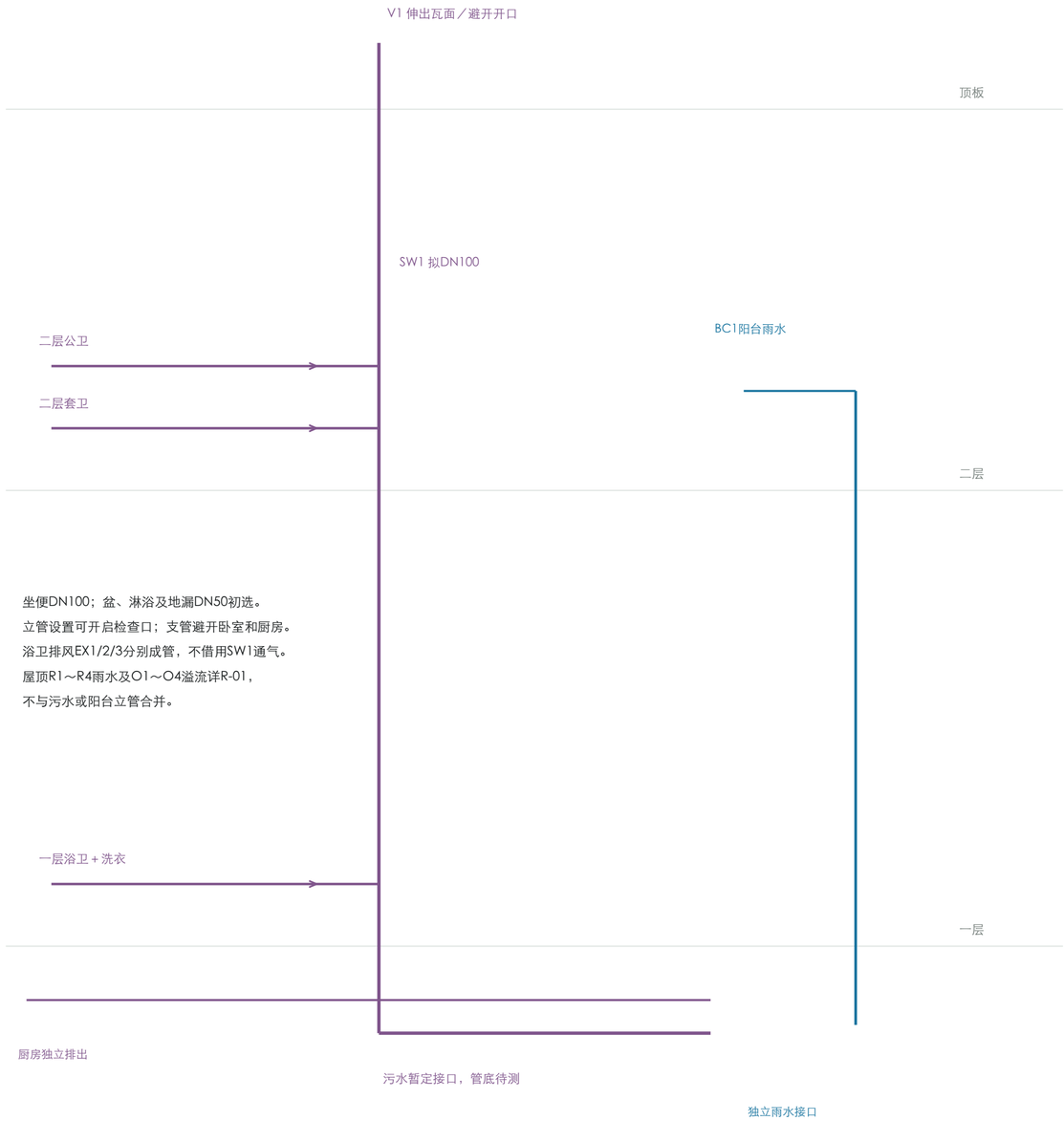
方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 系统图不按比例；接口与管底标高待现场实测，所有支管均在所属湿区协调。

给水与分层热水



每台热源独立泄压与检修；不设屋顶水箱或屋顶热源。

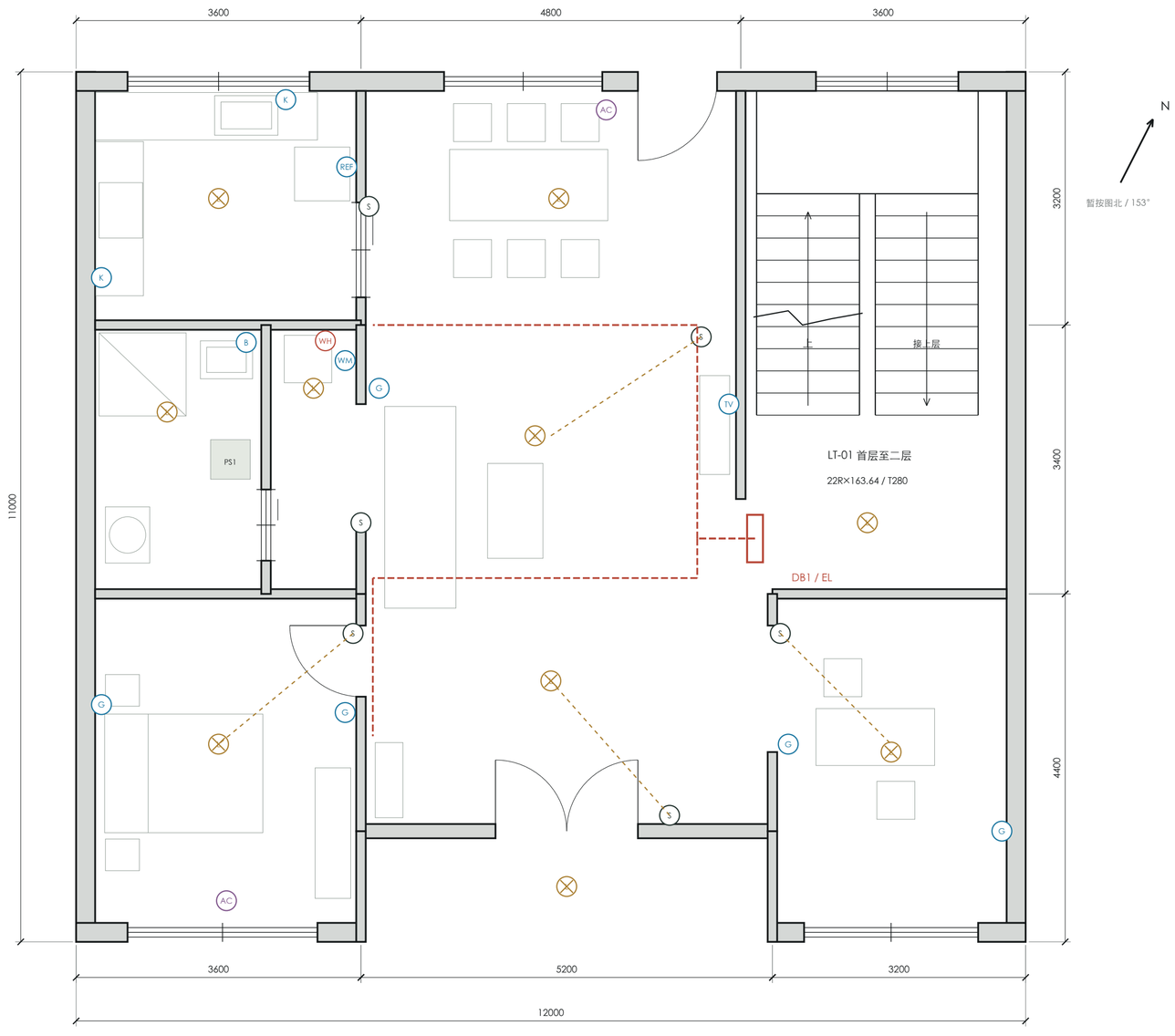
污废水、通气与阳台雨水分开



依据索引：S4 / S5 / S6；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

一层照明、开关和插座定位

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 强电暗管仅为路线意向；不穿湿区地坪及承重梁柱。



G/K/B/WM/REF/AC对应E-03回路；灯位和开關示意未代替照度、接地与保护计算。

依据索引：S7；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

布置与使用

01 L为顶灯，S为开关，G为普通插座，K为厨房台面插座，B为卫生间干区插座，WM为洗衣机，REF为冰箱，AC为空调预留，WH为热水器专路，TV为电视及网络。符号与数量是设备需求表，非接线端子图。

02 开关暂按距完成面1.30m；普通插座0.30m、床头0.70m、厨房台面1.15m，最终随家具和台面复核。浴室干区插座须结合E-04区域划分再放线，不能只按高度避水。

03 照明与插座分回路；厨电、热水器、洗衣机、浴室取暖和空调各自分组。照明采用简单吸顶灯＋必要局部灯，不为装饰满屋铺灯带。

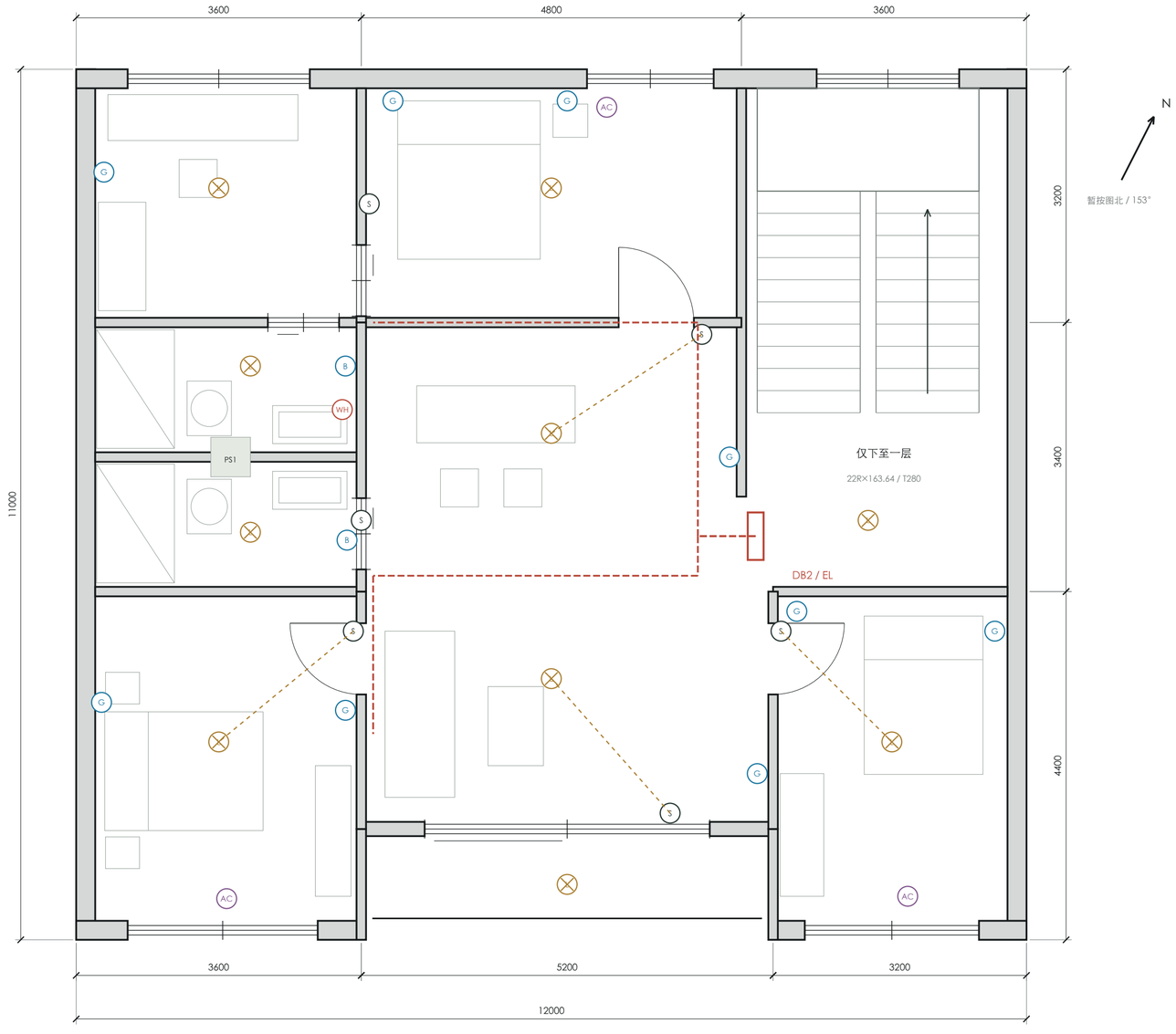
04 楼梯与卧室夜间通路设低眩光感应灯；楼梯上下两端双控或联动。二层只保留到一层的楼梯照明，屋顶不再布置活动灯、茶区插座或晾衣机。

05 DB1/DB2及弱电均位于楼梯前厅干区，远离淋浴和排水横管。回路沿干区吊顶／墙体分配；强弱电独立管路，转弯和检修留余量。

06 空调室外机最终仅在自有前／后立面协调专用支架及检修；不预设侧院占地，不把空调机和冷凝水随意放到邻地。冷凝水独立有组织排放并防串气。

二层照明、开关和插座定位

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 强电暗管仅为路线意向；不穿湿区地坪及承重梁柱。



G/K/B/WM/REF/AC对应E-03回路；灯位和开關示意未代替照度、接地与保护计算。

依据索引：S7；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

布置与使用

01 L为顶灯，S为开关，G为普通插座，K为厨房台面插座，B为卫生间干区插座，WM为洗衣机，REF为冰箱，AC为空调预留，WH为热水器专路，TV为电视及网络。符号与数量是设备需求表，非接线端子图。

02 开关暂按距完成面1.30m；普通插座0.30m、床头0.70m、厨房台面1.15m，最终随家具和台面复核。浴室干区插座须结合E-04区域划分再放线，不能只按高度避水。

03 照明与插座分回路；厨电、热水器、洗衣机、浴室取暖和空调各自分组。照明采用简单吸顶灯＋必要局部灯，不为装饰满屋铺灯带。

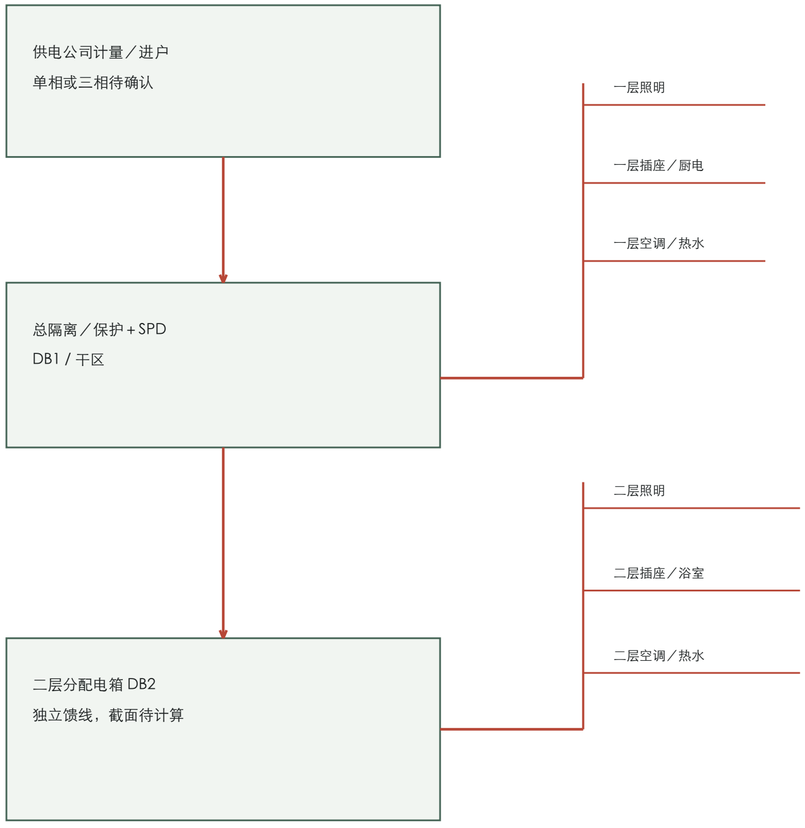
04 楼梯与卧室夜间通路设低眩光感应灯；楼梯上下两端双控或联动。二层只保留到一层的楼梯照明，屋顶不再布置活动灯、茶区插座或晾衣机。

05 DB1/DB2及弱电均位于楼梯前厅干区，远离淋浴和排水横管。回路沿干区吊顶／墙体分配；强弱电独立管路，转弯和检修留余量。

06 空调室外机最终仅在自有前／后立面协调专用支架及检修；不预设侧院占地，不把空调机和冷凝水随意放到邻地。冷凝水独立有组织排放并防串气。

配电系统与终端回路初选

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 线路规格为示范性初选，进户容量、接地形式与保护校核后才能签发。



示意：N与PE分设。由供电部门确认TN或TT接地形式，禁止将用水管当接地极。总保护与各终端保护需有配合。

进线和DB2馈线未定；总开关不能直接把各支路电流相加选型，也不能未经许可将单相改三相。

回路	设备负荷假定	导线铜芯初选	保护初选
L1 / L2	每层照明≤0.8kW	3×1.5mm²	10A
L3	楼梯＋门廊≤0.3kW	3×1.5mm²	10A
G1 / G2	每层普通插座≤3kW	3×2.5mm²	16A RCBO
K1	厨房台面≤4kW	3×4mm²	20A RCBO
K2	固定电灶／烤箱≤6kW	3×6mm²	32A RCBO
REF	冰箱＋网络≤0.6kW	3×2.5mm²	16A RCBO
WM	洗衣机≤2.5kW	3×2.5mm²	16A RCBO
WH1 / WH2	每台热水器≤3kW	各3×2.5mm²	各16A RCBO
AC1	中厅空调输入≤3kW	3×4mm²	20A RCBO
AC2至AC5	每卧空调输入≤1.8kW	各3×2.5mm²	各16A RCBO
BH1至BH3	每卫取暖／插座≤3kW	各3×2.5mm²	各16A RCBO
EXT	前后院设备≤2kW	3×2.5mm²	16A RCBO

RCBO：具过流保护的剩余电流保护器；一般人使用插座及适用室外回路的附加防护动作值不大于30mA，类型随变频、电热设备核定。剩余电流保护不能替代PE和等电位。

初选条件：220V支路、铜导体、常规单回路穿管；未校核环境温度、成束、保温层敷设、线路长度、短路电流和压降。因此导线截面、断路器曲线／分断能力、N/PE截面及管径均须电气专业复核。

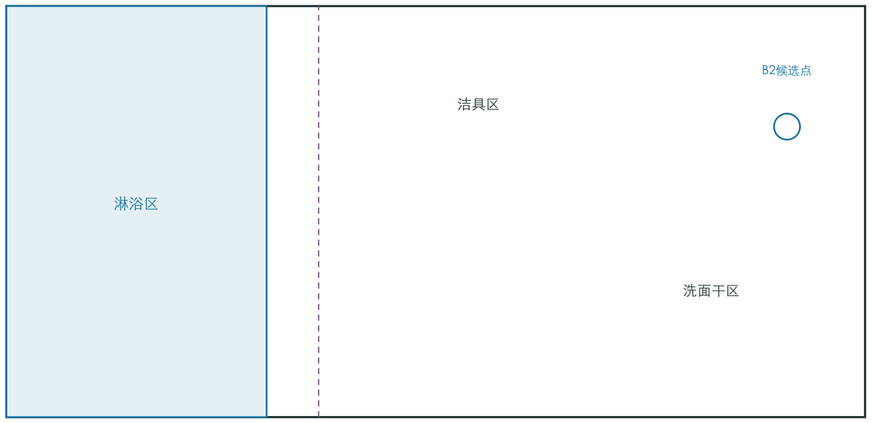
负荷表列的是预留能力，不是住宅实际同时用电量；不应把全部上限当作已申请容量。按设备铭牌与需用系数完成负荷计算后，再确定进户电缆和总开关。电灶改燃气时重做该支路设备表。

依据索引：S7；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

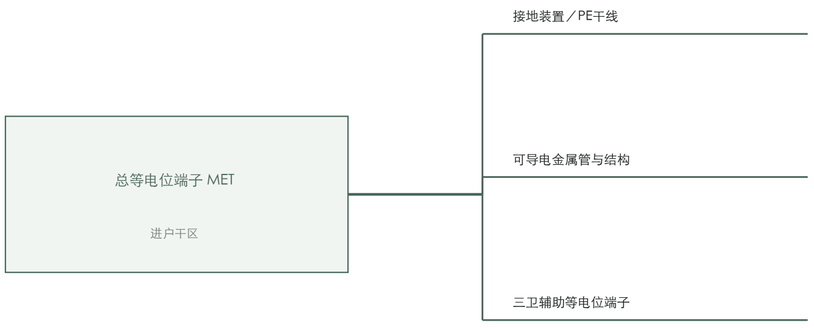
浴室用电、弱电与接地联结

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 保护分区取决于淋浴出水口、隔板和设备形式；下图为方案预留，必须专业复核。

二层套卫示意 / 尺寸约3300×1580



蓝色为淋浴使用面；虚线不是规范分区边界。正式0/1/2区必须按实际喷头高度、固定出水口、淋浴盆和永久隔断确定。此平面不允许据视觉“离水远”直接安装插座。



施工必须实测保护导体连续性、绝缘和保护动作；接地电阻目标由接地系统及防雷设计统一给出，不在此随意指定“4Ω”。

专门落实的六项内容

01 淋浴场所设置辅助等电位联结。0区不得设开关、普通插座和接线盒；0/1区适用设备采用永久固定连接。各防护区内设备电压、IP等级及安装条件由电气专业与厂家共同确认。

02 热水器和取暖设备不靠临时插排供电；独立回路、检修隔离、可靠PE以及适用的剩余电流保护同时设置。普通插座预留在淋浴影响区外的干区。

03 弱电箱在楼梯前厅干区，与强电箱分开。每层中厅预留有线AP，电视／书桌各预留网线；每处使用独立回拉网线至箱内，门口留门铃或摄像机接口。

04 空置保留回路只供网络和明确需要常开的设备；冰箱停用应清空断电。给排水防漏传感器可放洗衣机、热水器和水槽下方；失联不视为已关闭水电。

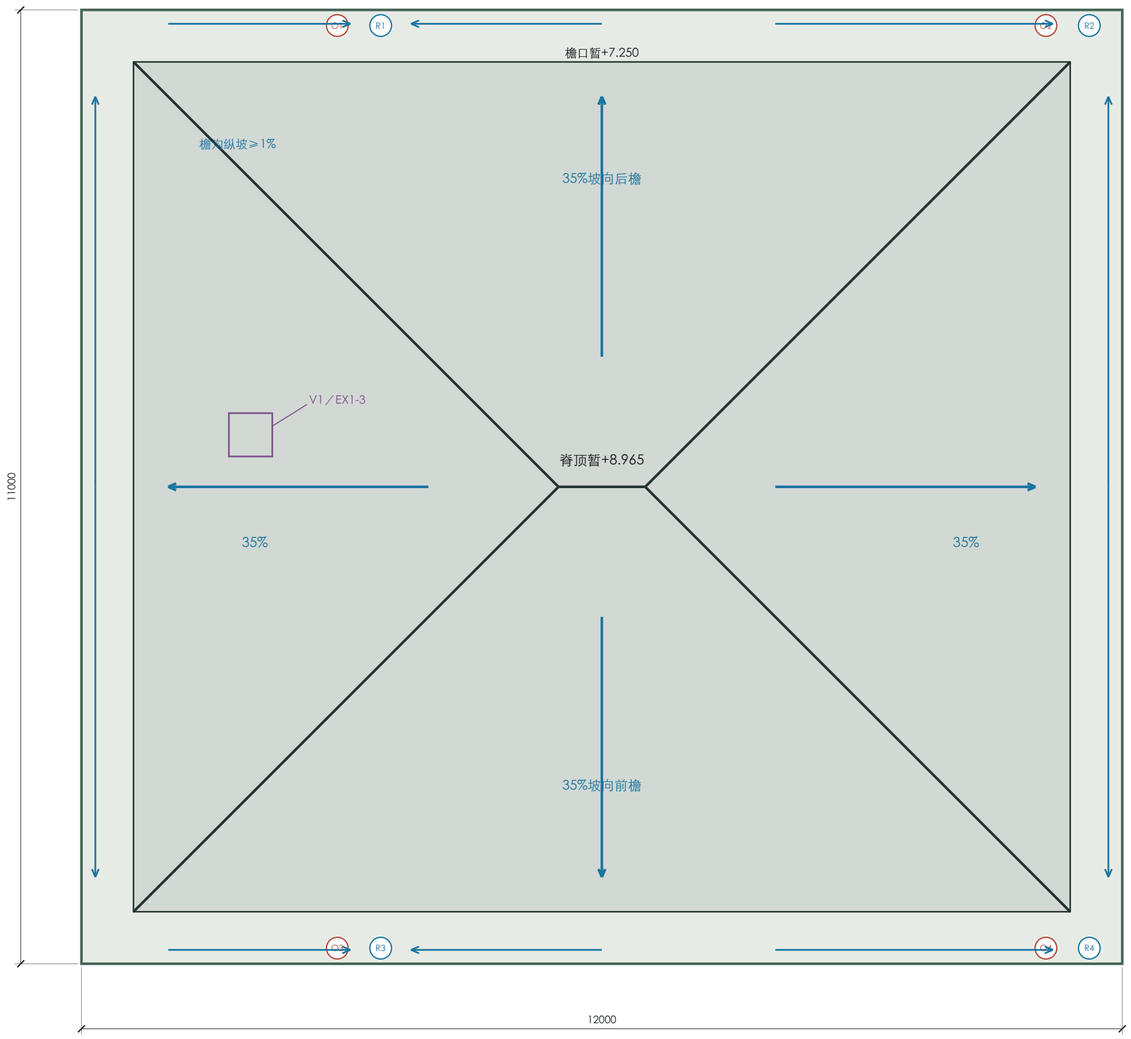
05 防雷类别、接闪带和引下线需按当地雷电、建筑高度及环境计算决定。瓦顶的金属檐沟、固定件、通气金属管与防雷接地配合，不能把随意一根地线当完整防雷系统。

06 不装屋顶活动区电器。检修夹层仅设可隔离的检修照明；检修人员安全进入、踏步或检修通道由结构与屋面厂家设计。

依据索引：S7；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

完整四坡瓦屋顶：排水分区与穿屋面协调

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 两方案均取消露台、茶棚、屋顶洗晒和楼梯出口房；只保留专业检修。



蓝R：主排水 / 红O：独立溢流；溢流底标高及口径待水力和积水荷载复核。

依据索引：S1 / S2 / S6；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

檐口内收，水排到自有前后院

01 屋面投影控制12×11m；图中600mm环边带是屋面檐沟的协调空间，位于房子顶部，不是地面外圈过道。屋檐不预设越过两侧界线。沟净宽、泛水和清理条件不足时向屋面内调整。

02 R1至R4为主雨水出口，暂拟公称DN100雨水立管；O1至O4为独立应急溢流口。侧檐水沿沟导向前／后，不能向邻地散排。正门和人员通路上方避免自由落水。

03 屋面投影面积132㎡。按实际分水线求每口汇水面积，利用当地暴雨强度公式、设计重现期与屋面径流系数计算Q；校核天沟及主排水，再单独校核超标降雨溢流。未知市县和管底标高，当前不宣称DN100已足够。

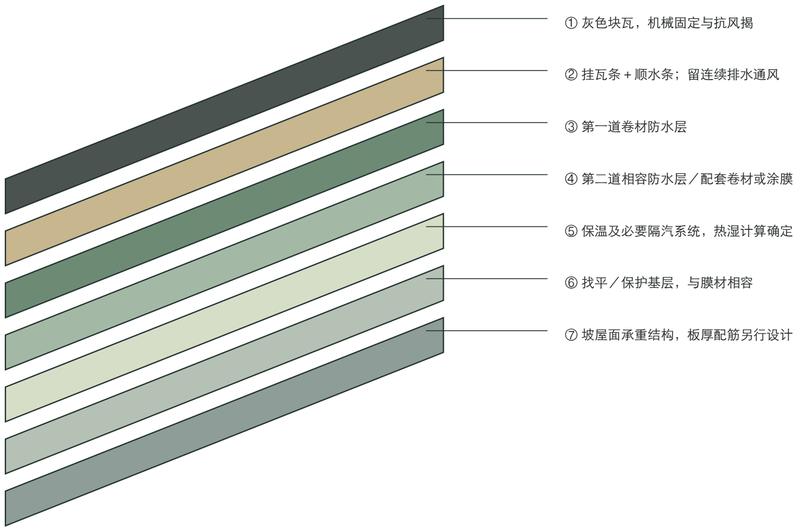
04 四坡块瓦面暂35%（约19.3°）。所选瓦材最低适用坡度不得高于图示；若厂家要求更大坡度，应重新协调脊高和审批高度。檐沟及泛水系统防水等级与屋面一致。

05 方案2的V1与三支独立排风在PS1上方穿坡屋面；方案1按原湿区复核位置后再签发孔洞。通气和排风出口相互区分，远离门窗；不排入瓦顶夹层。

坡屋面系统与檐沟防水节点

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 节点为构造原理示意，非可量取的加工图；材料和锚固型号由专业设计签定。

N01 屋面分层剖面 / 示意



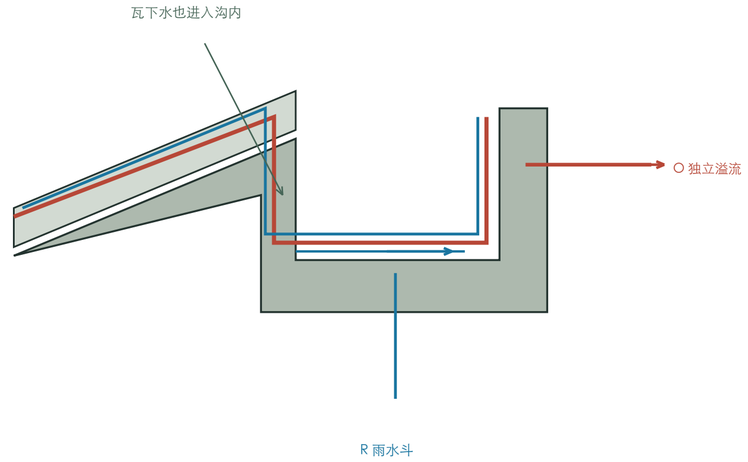
拟按一级防水组织：瓦层＋至少两道瓦下防水，且其中至少一道为卷材。不能将同一种涂料的三遍施工当作三道独立设防。膜材厚度、搭接、耐久和相容性按选定体系及现行条文复核。

瓦顶夹层不作为第三层房间或储物承重空间。保温可位于坡面或二层顶板，需统一热工边界；本图展示坡面方案，不能同时随意封死通风和保留冷屋顶构造。

屋面防水设计工作年限按现行通规不低于20年；它是设计目标，不等同材料商的单项质保或无需维护。

依据索引：S1 / S2 / S8；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

N02 内收檐沟 / 示意



R 雨水斗

1. 檐沟采用完整、可检查的防水基层，卷材从坡面连续导入沟底并上翻。转角附加增强，金属与基层交界留适配变形及密封。

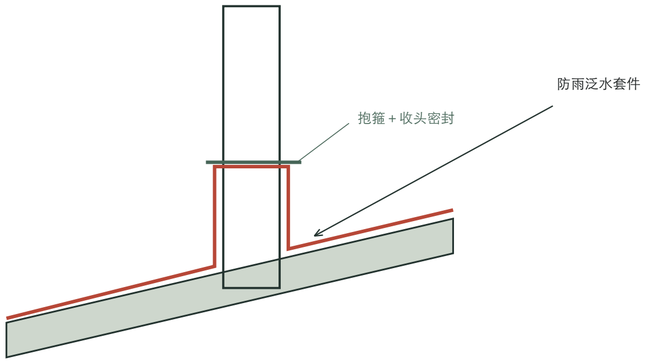
2. 溢流出口与主雨水管分开；出口标高应低于倒灌入室内的薄弱点，且不得形成危及结构的蓄水。必须经水力和积水荷载计算定口径及堰高。

3. 沟上盖板可拆检修、防落叶但不截流。不得用水泥封死雨水斗滤罩，也不能把灰瓦直接压住檐沟。

屋脊、管根、检修与室内防水

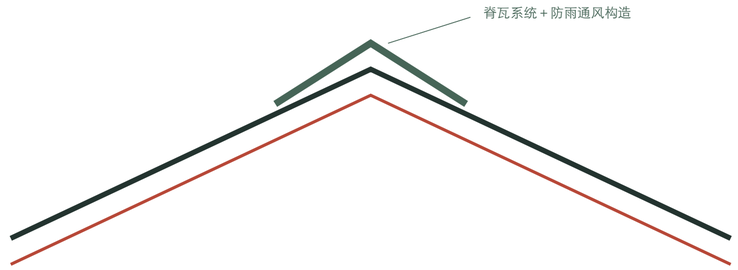
方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 取消上人露台后，屋面不能沿用原平屋顶面层、露台门槛和种植节点。

N03 伸出瓦面的通气／排风管根



管道穿承重基层预留套管；瓦上设置适配坡度的防雨泛水套件，瓦下防水层另做上翻与附加层。不能只在瓦面打一圈胶。
通气出口高程按不上人屋面、积雪、周边门窗和规范综合确定；排风和通气分别成管。

N04 屋脊与机械固定



瓦、脊瓦和挂瓦条应有可靠机械固定，檐口、屋脊及转角区按风吸力加强；结构专业核算屋面自重、风、雪和地震。
螺钉必须按经验证的节点固定到受力构件；穿膜处做密封和附加防水，不能以砂浆堆砌替代抗风揭连接。

N05 顶板检修口与检修路径

二层楼梯前厅上方预留带锁、气密保温的检修口，尺寸和可达性待结构及屋面厂家确定；不开露台门、不保留日常上屋面的固定梯段。
夹层仅服务检修，不承诺承载储物。必要的检修踏板固定在受力构件上，禁止直接踩瓦、膜材和吊顶。外部检修锚点与防坠由专业深化。

N06 三卫地面与墙面防水

室内用水地面至少1%坡向排水点；防水等级和组合体系按规范选定，墙面与地面交接连续。淋浴墙防水至至少2.0m且不低于喷淋口；洗面处至少1.2m；其余泛水至少250mm。
门口阻水和防水延伸一起设计；套管上口至少高出装饰完成面20mm，套管周边与管间分别密封。不得在完成的防水层上重新凿槽改水电。

依据索引：S2 / S3 / S8；详见Q-02。暂定设备点位、管径和回路不等于已完成计算。

专业会审与分阶段验收

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 把未定条件关口列清楚，避免带着“待确认”在现场边做边改。

阶段	必须先完成的内容	验收或留存成果
开工定位前	现场角点与高程、已批高度、结构基础与屋顶体系；选定方案1或方案2	签认建筑／结构／水电施工图；接口、洞口和设备表
基础施工前	给水进户、污水去向和管底标高、雨水去向；基础穿管关系	平面坐标、标高和套管表，隐蔽照片
楼板／屋面预留	PS1、强弱电竖向通道、雨水口、管根与检修口避开梁柱	结构专业签认孔洞及固定点，不得后凿承重构件
水管隐蔽前	材质、压力等级、冷热标识、保温、防回流、阀门和检修	按管材系统及签发图试压、冲洗、严密性／通水记录
电线隐蔽前	回路负荷、电缆截面／管径、保护配合、分区、N/PE、等电位	线管与箱位检查，保护导体连续性、绝缘及接地测试
防水覆盖前	基层、阴阳角、附加层、膜材厚度、搭接、收头、贯穿节点	屋面适用淋水／蓄水试验，室内蓄水和淋水记录，照片
瓦及檐沟完工	坡向、支座、机械固定、主排与独立溢流、可清理性	淋水观察和排水验证，不能用“瓦盖住了”代替防水验收
设备通电通水	热水安全阀排放、RCD动作、漏水检查、排风防倒灌、空调排水	设备调试报告、回路标签和使用说明
每次短住前后	检查漏水、补充地漏水封，清檐沟；关闭非必要水电	维护记录与钥匙／阀门／回路位置图

工程最终合格判定以现行适用规范、已签发施工图、现场检测及专业验收为准。本册不含结构配筋、基础设计或经计算批准的设备选型。

资料索引与版本交接

方案2定位 / 两案共用屋面原则 · 公开资料核对日期2026.10.14；引用用于关键原则，未整页复制规范或商业图集。

S1	GB 55030-2022 · 防水基本规定、屋面、室内
S2	GB 55030-2022 · 屋面工程 4.4
S3	GB 55030-2022 · 室内工程 4.6
S4	GB 55020-2021 · 水封 4.2
S5	GB 55020-2021 · 生活排水 4.3
S6	GB 55020-2021 · 雨水系统 4.5
S7	GB 55024-2022 · 电击防护 4.6
S8	GB 50345-2012 · 屋面细部 4.11
S9	GB 55038-2025 · 住建部门发布及废止公告

S1至S8为中国建筑科学研究院建筑防火研究所规范平台；S9为住建部门公开公告。
通用规范与旧标准不一致时按通规执行；具体适用范围和最新地方要求仍由项目专业设计人核查。
其他深化应同时核对现行给排水、民用建筑电气、屋面技术与质量验收、建筑热工及结构相关标准。

本次交付的版本关系

两案建筑册：方案1为原房间尺度＋完整瓦顶，方案2为大中厅＋完整瓦顶。
水电定位：按方案2；屋面防水与排水原则两案共用，穿屋面点需随采用方案复核。
风水说明：独立文化说明文件，不能用于决定管径、保护器、结构或排水坡度。